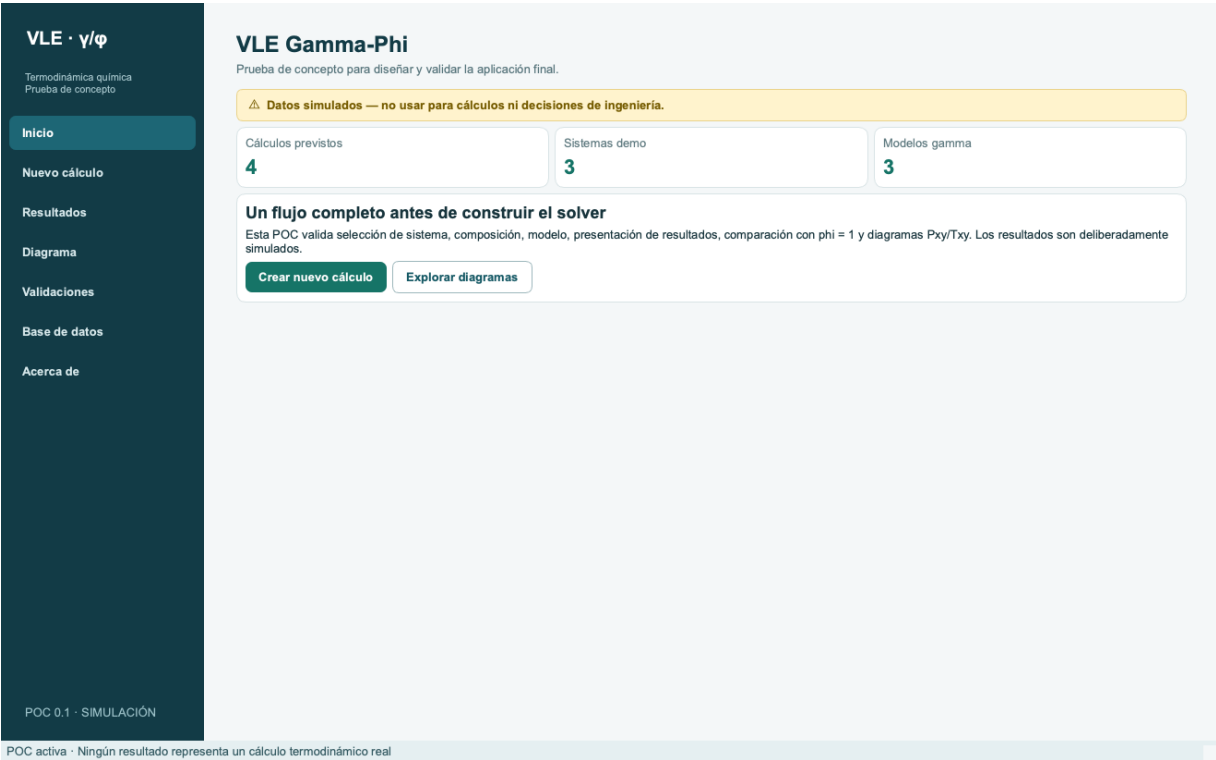


# Manual de validacion del MVP

## Aplicacion VLE Gamma-Phi

Guia detallada para comparar la prueba de concepto actual con los requerimientos del proyecto final y recopilar retroalimentacion accionable.



**IMPORTANTE:** esta version es una prueba de concepto de interfaz y flujo. Sus presiones, temperaturas, coeficientes, composiciones y diagramas son simulados. No deben validarse como resultados termodinamicos.

Version del manual: 1.0 | Fecha: junio de 2026

# 1. Proposito y audiencia

Este manual permite que estudiantes, docentes, usuarios de ingenieria quimica y revisores de software evalúen si el MVP va por buen camino antes de invertir tiempo en el nucleo termodinamico definitivo. La evaluacion se concentra en la experiencia, la claridad del flujo, la informacion mostrada y la correspondencia visible con los requerimientos.

El manual persigue cuatro resultados:

- Confirmar que el usuario entiende que calculo esta configurando y que datos debe ingresar.
- Detectar problemas de navegacion, lenguaje, unidades, tablas, mensajes y exportacion.
- Acordar que evidencia adicional sera necesaria cuando los modelos reales sean implementados.
- Producir retroalimentacion concreta, priorizada y reproducible para el equipo de desarrollo.

## Quienes deben participar

| Perfil                      | Enfoque esperado                                                            | Preguntas clave                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Estudiante de termodinamica | Comprension del flujo y vocabulario.                                        | ¿Sabe que composicion ingresar? ¿Distingue burbuja y rocío?                           |
| Docente o experto           | Cobertura de requerimientos y evidencia futura.                             | ¿La interfaz deja visibles modelos, unidades, convergencia y limitaciones?            |
| Usuario no desarrollador    | Facilidad de aprendizaje y recuperacion ante errores.                       | ¿Puede completar una tarea sin ayuda? ¿Los errores indican como corregir?             |
| Desarrollador               | Modularidad, trazabilidad y posibilidad de reemplazar el servicio simulado. | ¿La UI depende de contratos estables? ¿Los resultados son exportables y verificables? |

## Como usar este manual

- Realice primero el recorrido guiado de la seccion 5 sin explicar la interfaz al participante.
- Registre el comportamiento observado, no solamente la opinion general.
- Clasifique cada hallazgo por impacto: bloqueante, alto, medio o bajo.
- No marque como validado ningun requisito termodinamico usando los numeros simulados del MVP.
- Consolide las respuestas con la plantilla de las secciones 10 y 11.

## 2. Diferencia entre MVP y proyecto final

El MVP actual valida el producto que rodeara al motor de calculo: navegacion, captura de datos, presentacion de resultados, manejo de errores, diagramas y arquitectura de integracion. El proyecto final debe demostrar ademas que cada numero proviene de modelos termodinamicos correctos y validados.

**Regla de evaluacion: una pantalla completa no equivale a un modelo implementado. Una curva visualmente razonable no equivale a un diagrama VLE validado.**

| Area                         | MVP actual                                    | Proyecto final                                              | Validacion hoy                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Interfaz                     | Siete vistas PySide6 operativas.              | Interfaz conectada a calculos reales.                       | Si: navegacion, claridad y consistencia.             |
| BUBL P, DEW P, BUBL T, DEW T | Flujos seleccionables con salida simulada.    | Algoritmos iterativos de las figuras 14.1 a 14.4.           | Solo flujo e informacion requerida.                  |
| Antoine                      | No implementado como calculo real.            | Presion de vapor, unidades y rango validados.               | No validar resultados.                               |
| Pitzer                       | Valores phi simulados.                        | Viriales puros, cruzados, mezcla, phi y phi sat.            | Solo ubicacion y presentacion.                       |
| Actividad                    | Selector Wilson, Margules y Van Laar.         | Modelos multicomponentes y parametros reales.               | Solo seleccion y terminologia.                       |
| Diagramas                    | Pxy/Txy plausibles pero simulados.            | Barrido real con paso $\leq 0.05$ y reporte de fallos.      | Si: lectura, leyenda y exportacion; no forma fisica. |
| Multicomponente              | Sistema ternario en formularios y resultados. | Calculo real de tres o mas especies.                        | Si: ergonomia de tablas; no termodinamica.           |
| Validaciones                 | Composicion, rango basico y mensajes.         | Rangos Antoine, parametros, unidades y convergencia fisica. | Si para entradas actuales.                           |
| Empaquetado                  | Configuracion PyInstaller preparada.          | EXE Windows probado en ambiente limpio.                     | Parcial: flujo e instrucciones.                      |

### 3. Matriz de trazabilidad para la evaluacion

| ID   | Requisito                           | Evidencia esperada en MVP                                            | Prueba del usuario                                                     | Estado         |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| R-01 | Elegir uno de cuatro calculos       | Selector visible y comprensible.                                     | Cambiar entre los cuatro tipos; revisar variable fija y fase conocida. | MVP            |
| R-02 | Sistemas binarios y multicomponente | Tablas se adaptan a 2 y 3 componentes.                               | Alternar sistemas; confirmar filas, nombres y suma.                    | MVP parcial    |
| R-03 | Modelos gamma                       | Selector Wilson, Margules y Van Laar.                                | Revisar lenguaje y ayuda contextual.                                   | MVP parcial    |
| R-04 | Gamma-phi y comparacion phi=1       | Opcion de comparacion y resumen lado a lado.                         | Ejecutar ambos modos; evaluar legibilidad.                             | MVP parcial    |
| R-05 | Composicion valida                  | Rechazo de negativos, suma incorrecta y texto.                       | Probar entradas validas e invalidas.                                   | MVP            |
| R-06 | Salida trazable                     | T, P, x, y, gamma, phi, phi sat, Poynting, iteraciones y residuales. | Confirmar que cada columna tiene contexto y unidades.                  | MVP visual     |
| R-07 | Convergencia                        | Estado, iteraciones y residuales visibles.                           | Evaluar si el usuario entiende exito y fallo.                          | MVP visual     |
| R-08 | Diagramas Pxy/Txy                   | Dos curvas, titulo, ejes, unidades y exportacion.                    | Generar, cambiar condicion y guardar PNG/PDF.                          | MVP visual     |
| R-09 | Mensajes de error                   | Dialogos informativos sin traceback.                                 | Forzar errores y evaluar accion correctiva.                            | MVP            |
| R-10 | CLI                                 | Menu separado que usa el mismo contrato.                             | Ejecutar un caso de consola.                                           | MVP            |
| R-11 | Base de datos                       | Vista de propiedades y sistema.                                      | Revisar nombres, unidades, origen y advertencia demo.                  | MVP parcial    |
| R-12 | Validacion cientifica               | Vista preparada, sin evidencia real aun.                             | Evaluar formato de evidencia esperado.                                 | Proyecto final |

Interpretacion de estados: MVP significa validable ahora; MVP parcial significa que solo se valida la experiencia y estructura; Proyecto final significa que se requiere evidencia numerica o bibliografica que la POC no ofrece.

## 4. Preparacion de la sesion de prueba

### Condiciones recomendadas

- Duracion por participante: 35 a 50 minutos.
- Equipo: computadora con pantalla minima de 1280 x 720 y teclado.
- Entorno: ejecucion desde codigo o build local; registrar sistema operativo y resolucion.
- Moderador: una persona que observe sin enseñar la solucion.
- Evidencia: notas, capturas de errores y archivos exportados. No registrar credenciales.

### Inicio recomendado

Desde la carpeta del proyecto:

```
python3 main.py
```

El lanzador debe detectar el entorno virtual local. Si la instalacion no existe, el mensaje debe indicar como crearla. Para evaluar la CLI puede utilizarse `.venv/bin/python cli.py`.

### Datos que el moderador registra antes de iniciar

| Campo                          | Registro                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Participante / perfil          | _____                                              |
| Fecha y version evaluada       | _____                                              |
| Sistema operativo / resolucion | _____                                              |
| Metodo de ejecucion            | Codigo / build macOS / build Windows / otro: _____ |
| Experiencia previa en VLE      | Ninguna / basica / intermedia / experta            |

### Escala para calificaciones

| Puntaje | Interpretacion                               |
|---------|----------------------------------------------|
| 1       | No se entiende o impide completar la tarea.  |
| 2       | Se completa solo con ayuda importante.       |
| 3       | Se completa con dudas o friccion moderada.   |
| 4       | Se entiende y se completa con poca friccion. |
| 5       | Es claro, rapido y genera confianza.         |

## 5. Recorrido guiado de validacion del MVP

### Tarea 1 - Comprender la pantalla inicial

Objetivo: verificar que el usuario identifica el proposito y el caracter simulado de la POC.

Instruccion al participante: observe la pantalla inicial y explique con sus palabras que puede hacer y que no puede concluir con esta version.

| Validar     | Criterio de exito                              | Registrar                       |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Proposito   | Menciona calculos VLE y validacion de flujo.   | Interpretacion espontanea.      |
| Advertencia | Reconoce que los resultados son simulados.     | Si intento usarlos como reales. |
| Navegacion  | Localiza Nuevo calculo, Resultados y Diagrama. | Elementos que no encontro.      |

Preguntas: ¿Que accion comenzaria primero? ¿La advertencia es suficientemente visible? ¿Que termino resulta ambiguo?

### Tarea 2 - Configurar BUBL P

Objetivo: validar el flujo temperatura + composicion liquida -> presion + composicion vapor.

- Seleccionar BUBL P.
- Seleccionar Ciclohexano / n-Heptano.
- Mantener Wilson y gamma-phi completo.
- Ingresar  $T = 350\text{ K}$  y  $x = [0.40, 0.60]$ .
- Ejecutar la simulacion POC.

Criterios: la etiqueta debe pedir temperatura, la fase conocida debe indicar liquido, la suma debe mostrarse y el resultado debe llevar a la vista Resultados.

### Tarea 3 - Configurar DEW T

Objetivo: verificar que el cambio de calculo actualiza correctamente variable y fase conocida.

- Seleccionar DEW T,  $P = 101.325\text{ kPa}$  y  $y = [0.55, 0.45]$ .
- Cambiar a Van Laar y activar Comparar con  $\phi = 1$ .
- Ejecutar y explicar que informacion aparece en la comparacion.

Criterios: la interfaz debe solicitar presion, indicar fase vapor, mostrar temperatura calculada y presentar la comparacion sin confundirla con un segundo caso independiente.

## 6. Pruebas de validacion y manejo de errores

Estas pruebas evaluan proteccion contra entradas incorrectas. El resultado esperado es un mensaje comprensible, sin cierre de la aplicacion ni traceback.

| Caso                  | Entrada             | Comportamiento esperado                   | Resultado / comentario |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| Suma menor que 1      | 0.40, 0.40          | Bloquear ejecucion e indicar suma actual. | _____                  |
| Suma mayor que 1      | 0.70, 0.60          | Bloquear y explicar que debe sumar 1.     | _____                  |
| Fraccion negativa     | -0.10, 1.10         | Rechazar valores fuera de [0,1].          | _____                  |
| Texto                 | abc, 1.0            | Identificar fila invalida.                | _____                  |
| Presion negativa      | -10 kPa             | No aceptar valor no fisico.               | _____                  |
| Temperatura baja      | 100 K               | Rechazar fuera del rango POC.             | _____                  |
| Sistema ternario      | Solo dos fracciones | Exigir longitud correcta.                 | _____                  |
| Tolerancia            | 0 o >= 0.1          | Rechazar y explicar rango.                | _____                  |
| Maximo de iteraciones | Menor que 5         | Rechazar configuracion insegura.          | _____                  |

### Preguntas de retroalimentacion

- ¿El mensaje explica que ocurrio y como corregirlo?
- ¿El campo incorrecto queda suficientemente identificado?
- ¿La aplicacion conserva los datos validos despues del error?
- ¿Seria util normalizar automaticamente pequeñas diferencias? ¿Como deberia informarse?
- ¿Falta alguna validacion que un estudiante podria necesitar?

## 7. Validacion de resultados, comparacion y diagramas

### Presentacion de resultados

Ejecute un caso y revise la vista Resultados. En esta etapa se evalua la comunicacion, no la exactitud numerica.

| Elemento            | Pregunta de validacion                        | Aceptacion MVP                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| T y P               | ¿Se distingue cual fue entrada y cual salida? | Valores con unidades y jerarquia visual.         |
| x e y               | ¿Se identifica la fase de cada vector?        | Filas por componente, suma interpretable.        |
| gamma, phi, phi sat | ¿Los simbolos necesitan descripcion?          | Columnas claras; ayuda futura definida.          |
| Poynting            | ¿El usuario entiende por que se muestra?      | Nombre legible y contexto pendiente.             |
| Iteraciones         | ¿Aporta confianza o ruido?                    | Numero visible, asociado a convergencia.         |
| Residuales          | ¿Se entienden magnitud y criterio?            | Notacion legible; umbrales deberan documentarse. |
| Advertencias        | ¿Se distingue simulacion de no convergencia?  | Mensajes con severidad diferente.                |

### Comparacion con $\phi = 1$

- Confirmar que la opcion se encuentra antes de ejecutar.
- Confirmar que ambos escenarios usan las mismas condiciones y composicion.
- Evaluar si la diferencia absoluta y porcentual se entienden.
- Solicitar una breve interpretacion futura del efecto de no idealidad del vapor.

### Diagramas Pxy y Txy

- Generar Pxy para un sistema binario a T fija.
- Cambiar la condicion fija y confirmar actualizacion de titulo.
- Generar Txy a P fija.
- Verificar curvas de liquido y vapor, ejes, unidades, titulo y leyenda.
- Guardar PNG y PDF; confirmar ubicacion y apertura.

**No evaluar aun azeotropos, continuidad fisica, extremos puros ni coincidencia con datos experimentales usando estas curvas. Esos criterios corresponden al motor real.**



## 8. Lo que debe validarse en el proyecto final

La siguiente matriz es el contrato de evidencia para pasar de MVP visual a aplicacion termodinamica. Cada elemento requiere pruebas reproducibles; no basta una demostracion manual exitosa.

| Componente          | Evidencia obligatoria                                         | Criterio de aceptacion                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Antoine             | Pruebas por componente, convencion ln, kPa, Celsius y rangos. | Coincide con valores de referencia y avisa fuera de rango. |
| Pitzer puro         | B0, B1, Bii y phi sat contra calculo manual o libro.          | Positivos, finitos y consistentes en unidades.             |
| Pitzer mezcla       | Bij, reglas de combinacion, matriz y phi_i.                   | Simetria cuando aplique y phi_i -> 1 a baja P.             |
| Wilson              | Lambda ii = 1, ij != ji, caso binario y ternario.             | gamma positiva, finita y consistente.                      |
| Margules / Van Laar | Formula multicomponente sustentada y pruebas.                 | No usar extension binaria inventada.                       |
| BUBL P              | Historial de iteracion y referencia del capitulo 14.          | P, y y fugacidades convergen.                              |
| DEW P               | Normalizacion de x y convergencia acoplada.                   | P, x y fugacidades convergen.                              |
| BUBL T              | Brentq o Newton protegido e iteracion interna.                | Raiz fisica y convergencia de composicion.                 |
| DEW T               | Bracket, normalizacion y manejo de sensibilidad.              | No acepta raiz con lazo interno fallido.                   |
| Diagramas           | Barrido x1 con paso <= 0.05 usando solvers reales.            | Curvas continuas; extremos y fallos documentados.          |
| Referencia          | Ejemplo del capitulo 14 con fuente y condiciones.             | Error relativo menor al 2 %.                               |
| Casos cientificos   | Casi ideal, azeotropico y >=3 componentes.                    | Comportamiento fisico esperado y trazable.                 |

## 9. Evaluacion por escenarios y criterios de salida

### Escenarios minimos del producto final

| Escenario              | Entrada                                | Resultado y evidencia esperada                                            |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Binario casi ideal     | Ciclohexano/n-heptano.                 | Gamma cercana a 1 y recuperacion aproximada de Raoult.                    |
| Binario no ideal       | Etanol/tolueno o metanol/benceno.      | Desviacion coherente y extremo azeotropico si los parametros lo predicen. |
| Ternario               | Tres especies y composicion completa.  | Vectores de longitud 3, sumas 1 y convergencia real.                      |
| Baja presion           | P suficientemente pequeña.             | $\Phi_i$ se aproxima a 1.                                                 |
| Fuera de Antoine       | T fuera del intervalo.                 | Advertencia o rechazo explicito.                                          |
| Parametros incompletos | Par $ij$ ausente.                      | No ejecuta y señala exactamente el dato faltante.                         |
| Sin bracket            | Presion sin raiz en intervalo inicial. | Amplia responsablemente o informa ausencia de raiz.                       |
| No convergencia        | Caso deliberadamente dificil.          | No presenta un resultado como valido; conserva diagnostico.               |

### Puertas de avance

| Puerta               | Condicion para aprobar                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| MVP de experiencia   | Promedio $\geq 4/5$ en navegacion, claridad y manejo de errores; ningun bloqueo critico. |
| Alfa termodinamica   | Antoine, modelos gamma y Pitzer pasan pruebas unitarias con referencias.                 |
| Beta funcional       | Cuatro algoritmos y diagramas reales pasan integracion y casos cientificos.              |
| Candidato de entrega | Error $< 2\%$ , informe completo, EXE probado y sustentacion ensayada.                   |

Un hallazgo bloqueante impide avanzar aunque el promedio sea alto. Ejemplos: no distinguir datos simulados, perder composiciones, confundir la variable de entrada o cerrar la aplicacion ante un error.

## 10. Formulario de retroalimentacion

| Afirmacion                                              | Calificacion | Comentario breve |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Entendi el proposito de la aplicacion.                  | 1 2 3 4 5    | _____            |
| La diferencia entre POC y calculo real fue clara.       | 1 2 3 4 5    | _____            |
| Pude elegir el tipo de calculo sin ayuda.               | 1 2 3 4 5    | _____            |
| Supe que variable y composicion ingresar.               | 1 2 3 4 5    | _____            |
| Los mensajes de error me ayudaron a corregir.           | 1 2 3 4 5    | _____            |
| Los resultados estan organizados de forma comprensible. | 1 2 3 4 5    | _____            |
| La comparacion con $\phi = 1$ es entendible.            | 1 2 3 4 5    | _____            |
| Los diagramas son legibles y exportables.               | 1 2 3 4 5    | _____            |
| El sistema ternario se puede configurar comodamente.    | 1 2 3 4 5    | _____            |
| Usaria esta herramienta en una tarea academica.         | 1 2 3 4 5    | _____            |

### Preguntas abiertas

1. ¿Que fue lo primero que le genero confusion?

---



---

2. ¿Que informacion faltó antes de ejecutar un calculo?

---



---

3. ¿Que dato del resultado necesita una explicacion o ayuda contextual?

---



---

4. ¿Que cambio haria primero si solo pudiera elegir uno?

---



---

5. ¿Que evidencia le daria confianza en los calculos termodinamicos finales?

---



---

# 11. Registro de hallazgos y priorizacion

Cada observacion debe describir una situacion reproducible. Evite frases como 'no me gusto'. Indique tarea, entrada, comportamiento observado, comportamiento esperado e impacto.

| Severidad  | Definicion                                                                          | Ejemplo                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Bloqueante | Impide completar la tarea o puede llevar a interpretar datos simulados como reales. | La aplicacion cierra o no muestra la advertencia. |
| Alta       | La tarea se completa solo con ayuda o produce una decision incorrecta.              | DEW T sigue pidiendo composicion liquida.         |
| Media      | Genera demora o duda, pero existe una ruta clara.                                   | No se explica un residual.                        |
| Baja       | Mejora cosmetica o de preferencia sin impacto en la tarea.                          | Alineacion o etiqueta secundaria.                 |

| ID   | Tarea / entrada | Observado | Esperado | Severidad | Evidencia |
|------|-----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| H-__ | _____           | _____     | _____    | _____     | _____     |
| H-__ | _____           | _____     | _____    | _____     | _____     |
| H-__ | _____           | _____     | _____    | _____     | _____     |
| H-__ | _____           | _____     | _____    | _____     | _____     |
| H-__ | _____           | _____     | _____    | _____     | _____     |
| H-__ | _____           | _____     | _____    | _____     | _____     |

## Criterio para convertir comentarios en trabajo

- Agrupar observaciones duplicadas por tarea y causa.
- Resolver primero bloqueantes y hallazgos altos repetidos.
- Relacionar cada cambio con un ID de la matriz de trazabilidad.
- Agregar una prueba automatizada cuando el hallazgo sea verificable.
- Volver a probar con al menos un participante que no vio la version anterior.

## 12. Lista consolidada de aceptacion

| Estado | Criterio MVP                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| [ ]    | La advertencia de simulacion se entiende antes de ejecutar.          |
| [ ]    | Las siete vistas abren sin errores ni botones inactivos.             |
| [ ]    | Los cuatro tipos de calculo cambian variable y fase conocidas.       |
| [ ]    | Los sistemas binarios y ternario se representan correctamente.       |
| [ ]    | Wilson, Margules y Van Laar pueden seleccionarse.                    |
| [ ]    | Gamma-phi y comparacion $\phi = 1$ son distinguibles.                |
| [ ]    | Las composiciones invalidas producen mensajes accionables.           |
| [ ]    | T y P muestran unidades y jerarquia clara.                           |
| [ ]    | x, y, gamma, phi, phi sat y Poynting se identifican por componente.  |
| [ ]    | Convergencia, iteraciones y residuales son visibles.                 |
| [ ]    | Pxy y Txy incluyen titulo, ejes, leyenda y condicion fija.           |
| [ ]    | Los diagramas se guardan como PNG y PDF.                             |
| [ ]    | La CLI permite completar un flujo equivalente.                       |
| [ ]    | El MVP alcanza promedio $\geq 4/5$ sin bloqueantes.                  |
| [ ]    | Los participantes no atribuyen validez fisica a los datos simulados. |
| [ ]    | Existe una lista priorizada de cambios para la siguiente iteracion.  |

### Decision de la sesion

| Decision                        | Marcar | Condicion                                          |
|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Avanzar al nucleo termodinamico | [ ]    | Flujo aprobado; no hay bloqueantes de comprension. |
| Iterar primero la interfaz      | [ ]    | Existen bloqueantes o hallazgos altos de UX.       |
| Repetir prueba                  | [ ]    | Muestra insuficiente o tareas incompletas.         |

Responsable de consolidacion: \_\_\_\_\_

Fecha de decision: \_\_\_\_\_ Version siguiente: \_\_\_\_\_

**Resultado esperado: la retroalimentacion de este manual debe decidir si la experiencia es suficientemente clara para conectar los modelos reales. La exactitud termodinamica se aceptara solo con la evidencia definida en las secciones 8 y 9.**